



1. Concepto de usabilidade

Cando deseñamos aplicacións multiplataforma, a interface que expoñamos será fundamental para que o usuario se sinta cómodo traballando con ela. Un mal deseño pode provocar que os clientes abandonen a nosa aplicación.

Dentro do contexto de aplicacións informáticas e desenvolvemento de software, **defínese usabilidade** como a *disciplina que estuda a forma de deseñar sitios webs e aplicacións para que os usuarios poidan interactuar con eles da forma máis fácil, cómoda e intuitiva posible.*



Outra definición pode ser esta:

Ricardo Baeza-Yates nun artigo do ano 2002 define a disciplina como "*un concepto que engloba a una serie de métricas e métodos que buscan facer que un sistema sexa doado de usar e de aprender. Ao falar de sistema a referencia faise a calquera dispositivo que teña que ser operado por un usuario*".



Este concepto ten na actualidade gran relevancia, xa que canto máis sinxelo lle resulte a un usuario navegar por unha aplicación, máis posibilidades terá de realizar de forma eficiente o seu traballo e maior éxito terá o noso software.

Por todo isto, imos tratar na presente unidade de introducirmos no campo do deseño usable de aplicacións e entender a necesidade de investir tempo en determinar criterios de usabilidade que garantan, na medida do posible, a aceptación do software que deseñemos.

Veremos que normativa é de aplicación neste campo, que principios básicos garantirán a usabilidade e que parámetros de deseño da interface contribuirán a facilitar o uso do noso software aos usuarios.

Definir adecuados parámetros de usabilidade no deseño dos nosos produtos, traducirase en beneficios económicos, de calidade e de imaxe da nosa empresa.

Ao redor da usabilidade, hai outros conceptos parecidos que, ás veces, confúndense.

Referímonos á accesibilidade e á utilidade. A diferenza entre estes:

- **A accesibilidade** refírese a que o deseño do software sexa tal que permite a persoas discapacitadas acceder aos seus contidos

- **A utilidade** é un concepto que mide o grao de satisfacción das necesidades dos usuarios.



Reflexiona

Segundo un estudo realizado por Usolab Consultoría, a mellora da usabilidade na banca on-line ocasiona:

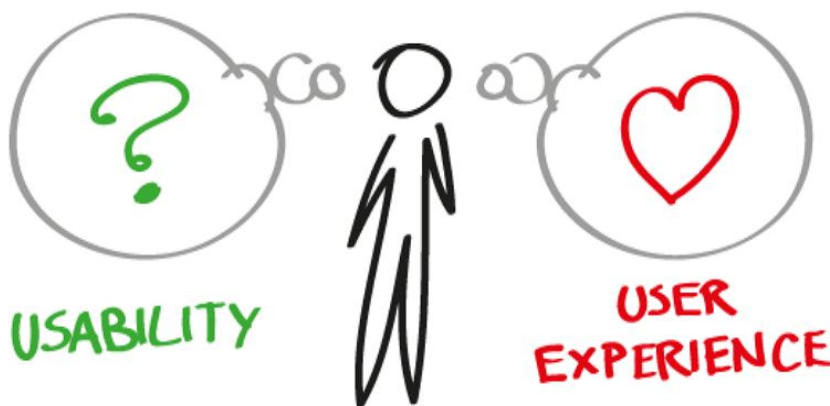
Incremento do negocio que xeran os clientes da entidade.

Aumento do número de novos clientes.

Usabilidade defínese no estándar ISO 9241 como “o grao no que un produto pode ser utilizado por usuarios específicos para conseguir obxectivos específicos con efectividade, eficiencia e satisfacción nun determinado contexto de uso” [ISO98b].

Esta definición lígase a usabilidade dun sistema a usuarios, necesidades e condicións específicas.

Por tanto, a usabilidade do sistema non é un atributo inherente ao software, non pode especificarse independentemente da contorna de uso e dos usuarios concretos que vaian utilizar o sistema.



Respecto á UX definida como un proceso: “O deseño da experiencia de usuario (UX) é o proceso de creación de produtos que proporcionen aos usuarios experiencias significativas e relevantes. Isto implica o deseño de todo o proceso de adquisición e integración do produto, incluídos aspectos de marca, aparencia, usabilidade e función.”

Se trasladamos as diferenzas a unha pregunta diríamos da usabilidade **"O usuario pode cumprir o seu obxectivo?"**, mentres que a experiencia do usuario se pode expresar como **"O usuario tivo unha experiencia o máis pracenteira posible?"**.



Definindo: <https://www.youtube.com/watch?v=Y7nLeu4cY38>

Para Negocios

¿Podemos ayudarle?

Inicio
 Mis productos ▼
 Transferencias/Ingresos
 + ING para mí
 Contratar productos
 Área personal
 Mensajes (7)
 Notificaciones

Mis productos

Filtrar productos

Cuentas de día a día
1
4,00€

Tarjetas
1
0,00€

Ahorro
1
5,10€

Inversión
1
0,00€

Hipotecas y Préstamos
1

Cuenta NÓMINA ..3518
Cuentas de día a día
9,10€ | Tengo 0,00€

Mis gastos

Filtrar productos

Enero

Otros gastos (otros)

Gastos totales
2,00€

Crear presupuestos

Controle sus gastos creando sus propios presupuestos.

Jose,
ya no hace falta tener
1.000.000€
para tener un asesor.

Documentación / Extractos

Mensajes (7)

Cuentas de día a día

Jueves 05/01/2017

Pago en SI	-15,54€
------------	---------

Miércoles 04/01/2017

Pago en	-13,51€
Recibo CONCELLO	7,82€

Martes 03/01/2017

Recibo BLANCO	
---------------	--

Lunes 02/01/2017

Transferencia	
---------------	--

Domingo 01/01/2017

Incentivos por	
----------------	--

1.1 Características

As características máis importantes dunha interface usable son as seguintes:

- Útil: que sexa capaz de cumprir as tarefas específicas para a cal se deseñou.
- Fácil de usar: que sexa eficiente, veloz e coa menor cantidade de erros posibles.
- Fácil de aprender: que non se necesite excesivo tempo en aprender a traballar coa aplicación e que sexa sinxelo lembrar o seu funcionamento.
- Elegante no seu deseño: para favorecer a percepción do usuario e as súas emocións.

No deseño da interface de usuario debemos ter en conta que os usuarios deben ser capaces de alcanzar os seus obxectivos co mínimo de esforzo e con máximos resultados.

Outras características tamén importantes, que non sempre son tidas en conta no deseño de interfaces, son:

- Previsión de erros dos usuarios ao navegar pola interface: debemos prover de mecanismos de recuperación de erros e de reversibilidade de accións.
- Retroalimentación da interface ante accións do usuario, para evitar que se senta perdido.
- Simplicidade de deseño da interface: evitar sobrecargarla será esencial para un bo uso da mesma.



DESIGNING THE **PRODUCT** VS DESIGNING THE **EXPERIENCE**

1.2 Atributos

No deseño de interfaces gráficas, usamos elementos como a tipografía, símbolos, iconas, cor... para representar feitos, conceptos e emocións. É necesario saber que a súa correcta

manipulación pode facer que se cumpran ou non adecuadamente os obxectivos prantexados polo sistema. Por iso, os **pilares fundamentais** que non debes esquecer son:

Economizar
Comunicar
Organizar

O deseño da interface debe caracterizarse pola súa simplicidade e estética facéndoa accesible a todas as persoas e xerando unha contorna agradable que contribúa ao entendemento dos usuarios dunha forma efectiva.

O cinco atributos da usabilidade son:

- 1. **Facilidade** de aprendizaxe: O sistema debe ser fácil de aprender.
- 2. **Eficiencia**: Unha vez que saiba manexar a aplicación, o usuario debe adquirir un nivel alto de produtividade.
- 4. **Recordo** de utilización no tempo: O uso da aplicación debe ser fácil de recordar.
- 4. **Taxas de erro**: Cantos erros comete o usuario por unidade de tempo.
- 5. **Satisfacción**: Que grao de satisfacción ten a utilización da aplicación para o usuario. Ao introducir este atributo estamos falando de conexións emocionais propias doutro termo próximo: a **UX**, experiencia de usuario.



"A porcentaxe de código que se dedica ao desenvolvemento da interface cos usuarios foi aumentando ao longo dos anos até un 47-60 % do conxunto da aplicación" MacIntyre et al. 1990

- Beneficios da usabilidade:

Redución dos custos de aprendizaxe e axuda ao usuario.

Optimización dos custos de deseño, redeseño e mantemento.

Disminución da taxa de erros cometidos polo uso cotián da aplicación.

Aumento da satisfacción dos usuarios e do prestixio da marca.



[Jakob Nielsen](#) (30 minutos), 10 regras de usabilidade explicadas:

https://www.youtube.com/watch?v=_4xs1n4wCEg

1.3 Normativa relacionada coa usabilidade

ISO 9126 .- Calidade do software e Métricas de Avaliación.

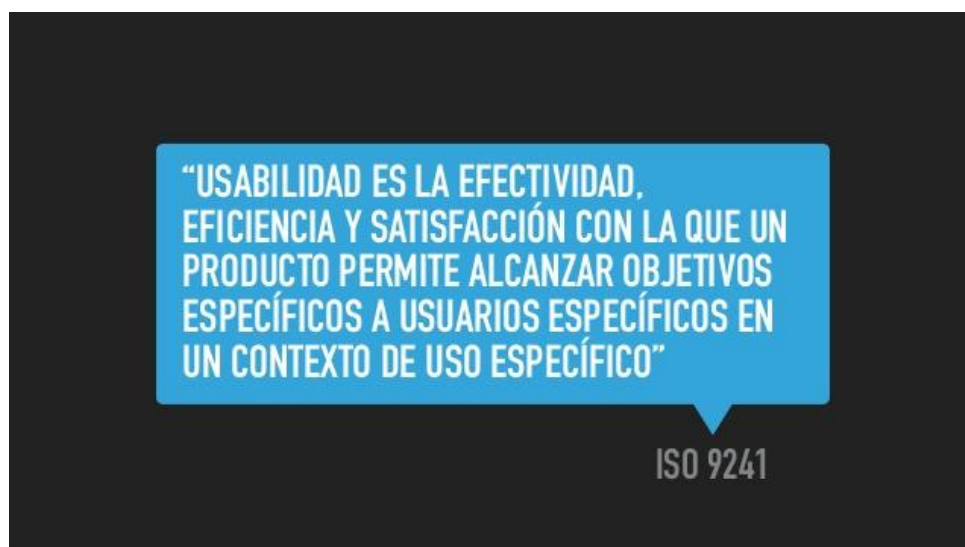
Esta norma contribúe á calidade do software construído en diversas categorías, entre as cales está a usabilidade. Defínese usabilidade como "A capacidade do compoñente para ser entendido, comprendido, usado e atractivo para o usuario cando se usa baixo uns determinadas condicións".

Esta definición céntrase nos requirimentos do produto, os cales lle dan funcionalidade e

eficiencia. A usabilidade non só depende do produto, senón tamén do usuario, por iso, enténdese dentro dun contexto determinado e con usuarios particulares.

ISO 9241.- Requisitos do software en relación á calidade do seu uso.

"Usabilidade é a eficacia e satisfacción coa que un produto permite alcanzar obxectivos específicos a usuarios específicos nun contexto de uso específico".



Esta é unha definición centrada no concepto de calidade no uso, é dicir, refírese a como o usuario realiza tarefas específicas en escenarios específicos con efectividade.

ISO 14915.- Ergonomía do software para interfaces de usuarios multimedia.

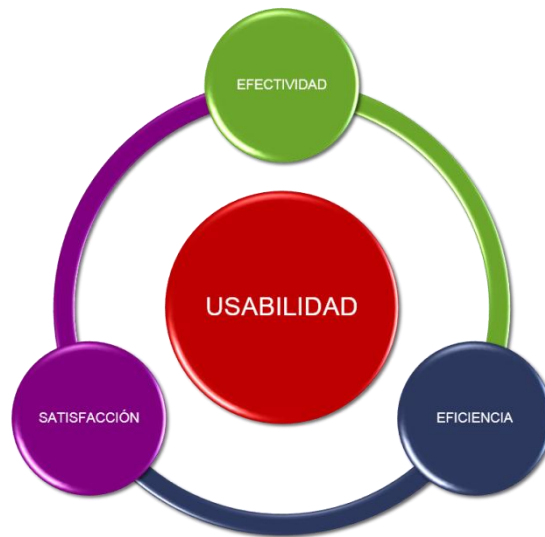
Esta norma componse de catro partes.

En xeral, fai recomendacións sobre o deseño de controis e navegación (por exemplo, controis de audio coas funcións "play", "stop"...). Así mesmo, proporciona recomendacións sobre medios específicos e dominios específicos como a formación asistida por computador.

1.4 Medida de usabilidade de aplicacións

Defínense as métricas de usabilidade como aquelas características da interface que son medibles de forma obxectiva. É dicir, deixando ao carón interpretacións persoais, trátase de atopar unha forma que avalíe a usabilidade de maneira cualitativa e cuantitativa. Estas características adóitanse dividir en tres grupos:

1. Efectividade.- Mide a plenitude coa que se alcanza un obxectivo concreto.
2. Eficiencia.- Mide o esforzo para conseguir un obxectivo.
3. Satisfacción.- Mide o grao de satisfacción do usuario.



Para medir as métricas anteriores, é necesario contar cun grupo numeroso de usuarios e seguir as seguintes pautas:

1. Definir as tarefas que van realizar os usuarios e usuarias. Para iso, o máis conveniente é centrarse naquelas tarefas que supomos máis complexas ou que requiren máis tempo para executalas.
2. Establecer os obxectivos para as tarefas seleccionadas. É dicir, que obxectivo concreto pretendemos que alcance o usuario.
3. Definir que variables se van medir durante o proceso. Normalmente, mídese o tempo que require a realización dunha tarefa ou grupo de tarefas, a porcentaxe de erro ao realizar as tarefas, a porcentaxe de tempo en que os usuarios seguen unha ruta de accións de forma óptima e o número de veces que é necesario retroceder na aplicación por atoparse desubicado.
4. Planificar como se van recoller os datos.



Despois de ser rediseñado prestando especial atención á usabilidade, o sitio web de IBM incrementou as súas vendas nun 400 %. (InfoWorld, 1999).



Unha vez recollidos os resultados, hai que proceder á súa análise. Para iso, o máis normal

é utilizar gráficos onde se mide o tempo necesario para executar unha determinada tarefa, xa que a súa interpretación é directa e sinxela.

Para sacar conclusións, exploraremos os gráficos en busca de problemas de usabilidade. Unha vez detectados, procédese ao redeseño da interface (naqueles puntos máis conflictivos) e vólvense a realizar as probas.

1.5 Probas de expertos.

Os usuarios expertos contribúen ás probas de usabilidade detectando erros do sistema, baseando as súas opinións na súa propia experiencia.

O seu obxectivo principal é detectar elementos de deseño da interface que poden confundir ao usuario e restar calidade á aplicación.

Tipos de probas con usuarios expertos:

- **Avaliación heurística:** Verificación fronte a heurísticas de deseño. Existen múltiples metodoloxías, moitas aplicadas ao deseño web ([Sirius](#)).
- **Revisión de normas:** Revísase a interface para asegurarnos de que cumpre coas normas establecidas.
- **Inspección de consistencia:** Faise a través dunha familia de interfaces que conforman a aplicación.
- **Inspección formal de usabilidade:** Técnica de avaliación formada por un grupo de experto que realizan unha especie de xuízo, cun dos participantes actuando como moderador, destacando as fortalezas e debilidades da aplicación. En concreto, preténdense atopar problemas de
 - Deseño: cor, vocabulario, presentación...
 - Navegación: controis, menús, búsquedas...

O estudo examina a interface e o seu cumprimento cos principios clásicos de usabilidade.

Tamén existe outra técnica de avaliación chamada camiñada cognitiva, na cal un grupo de expertos simula a maneira na cal un usuario camiñaría pola interface ao realizar tarefas particulares.

As probas con expertos adoitan ser unha maneira rápida e económica de avaliar o deseño da interface e atopar aqueles problemas que un experto pode detectar desde a perspectiva dun usuario.

Os expertos usan nas súas avaliacións uns principios xerais (heurísticos) obtidos da experimentación sistemática en HCI, a disciplina da que provén o corpo e coñecemento da usabilidade.

1.6 Probas de usuarios.

As probas cos usuarios vannos permitir obter unha valiosa información que será a base para lograr un deseño centrado no usuario, sobre a que se construírán as etapas posteriores de explotación e mantemento.

Metodoloxías de probas con usuarios:

- **Reunión.** Son encontros que se fan durante distintas etapas do proceso de desenvolvemento de software. É aconsellable que na súa realización sempre haxa presente un experto actuando como moderador.

- **Entrevistas e enquisas.** Son contactos personalizados con usuarios e pódense realizar de maneira oral ou escrita. Segundo se realice, obteremos información cualitativa ou cuantitativa, respectivamente.



<https://www.usability.gov/how-to-and-tools/resources/templates/measurable-usability-goals-template.html>

As enquisas deben ser escritas e revisadas por especialistas para asegurarnos que se van a avaliar os aspectos máis complexos da interface. Se a enquisa é on-line poden ser colocadas nun sitio web, enviadas por correo directamente ao grupo elixido de usuarios ou colocada nalgún grupo de noticias.

- **Deseño de escenarios.** É unha variante da enquisa onde se lles pide aos usuarios que definan a orde das accións que realizan para lograr algún obxectivo específico. O seu obxectivo non é outro que obter as secuencias lóxicas de acción na consecución dalgunha tarefa..
- **Deseño participativo.** Trátase dunha reunión entre os produtores e unha mostra de usuarios potenciais do produto final. O obxectivo é que os usuarios participen no deseño da interface.

Para iso, tómase nota das súas necesidades e expectativas e os produtores mostraranlles a idea xeral de como quedaría o produto final.

Pódense aplicar metodoloxías clásicas de debate, como son a mesa redonda, a tormenta de ideas...

Unha mostra de 5-10 usuarios é, na maioría dos casos, suficiente para detectar moitos problemas de usabilidade, pero os resultados non teñen ningunha validez estatística.

A proba con usuarios permitirá que detectemos cales son as tarefas que lles resultan máis difíciles, así como os elementos da interface que son menos comprensibles.

Toda esta información será analizada e obterase unha lista de prioridades que permitan un redeseño da interface coas correccións que mellor axuden a facer que a aplicación sexa o máis usable posible.





http://www.academia.edu/158870/A_Survey_of_Usability_Practices_in_Free_Libre_Open_Source_Software

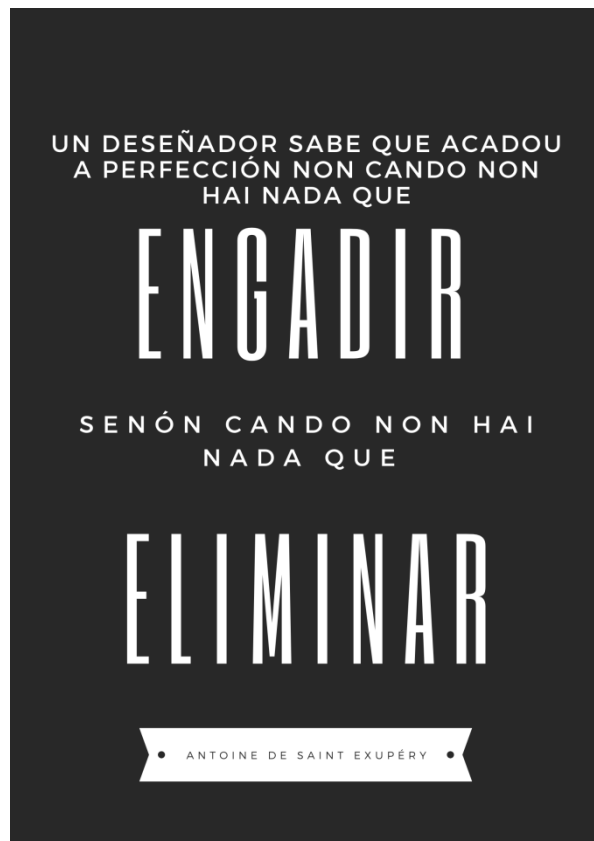
The lack of user research was the most reported issue in the usability case studies of eight FLOSS projects reviewed. Several case study authors went in to detail of how not having a complete understanding of the project goals and users affected the usability of the FLOSS project they were working with. The identification of this problem is an important step for working towards improved FLOSS usability and more successful FLOSS usability projects.

1.7 Pautas de deseño da interface de usuario.

Os deseñadores de interfaces sempre din que a interface de usuario debería ser a primeira cousa a deseñar á hora de desenvolver unha aplicación, xa que o esforzo e coñecemento sobre a nosa interface mellorará a usabilidade da aplicación de maneira radical.

As pautas de deseño poden resumirse en:

- **Organizar** todos os elementos que conforman a interface dunha maneira clara e consistente.
- **Economizar** elementos e contidos, para comunicar o máximo coa mínima cantidade de elementos.
- **Comunicar**, axustando a presentación de contidos ás capacidades do usuario.

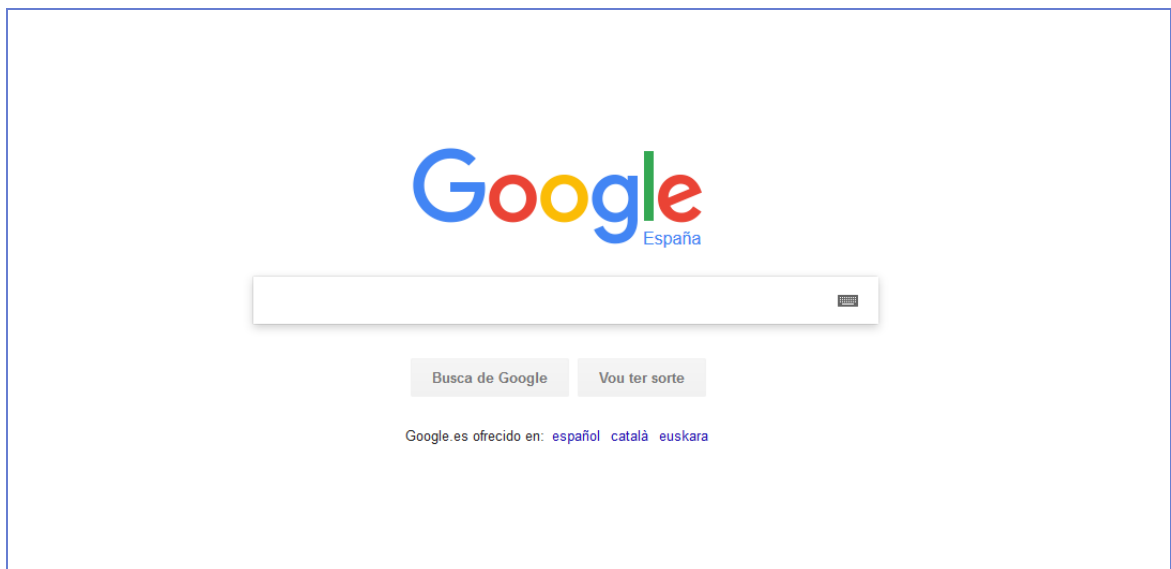


As pautas de deseño que deben terse en conta:

- **Deseño visual.** Un bo deseño visual está centrado en aumentar a comunicación.
- **Cor.** A cor debe ser considerado como unha ferramenta adicional no deseño, non unha necesidade básica. Recoméndase aplicar un conxunto limitado de cores, sendo as cores apagadas, sutís e complementarias as máis apropiadas no deseño de interfaces de corte empresarial e académicas.
- **Matiz, contraste e resplandor.** Os usuarios con desordes visuais requiren alternativas de cores por defecto dunha aplicación. Unha boa interface de usuario anticipase a estas necesidades, proporcionando unha opción para a personalización das preferencias de cor.
- **Disposición** das xanelas tipo formulario. A localización visual dos compoñentes é importante porque a relación entre os compoñentes é indicada pola súa posición. Unha disposición limpa é crucial para crear un fluxo visual de información sen problemas para o usuario.

Redacción de texto na interface. Hai que ter en conta:

- **Brevidade:** É máis probable que os usuarios lean bloques curtos de textos que bloques longos.
- **Linguaxe:** Utiliza a gramática estándar, unha linguaxe clara e coherente na interface mellora a facilidade de uso da aplicación.
- Escribe frases **positivas**. Retroalimenta os erros informando brevemente ao usuario cal é o problema e que debe facer para resolvelo.



1.8 Estrutura da interface de usuario.

Os principios básicos para o deseño da estrutura de interfaces de usuario son:

- **Familiaridade** do usuario. A computadora, a interface e a contorna de traballo deben estar a disposición do usuario. Débeselle dar ao usuario o ambiente flexible para que poida aprender rapidamente a usar a aplicación. Utilizaranse termos e conceptos que se toman da experiencia das persoas que máis utilizan o sistema.
- **Consistencia**. Sempre que sexa posible, a interface debe ser consistente. Isto implica que operacións similares terán que activarse da mesma forma. Ademais, débese ter presente a **ergonomía** mediante menús, barras de accións e iconas de fácil acceso e identificación..
- **Lexibilidade**. Para que a interface favoreza a usabilidade da aplicación, a información que se amosa debe ser fácil de situar e ler. É importante facer unha clara presentación visual (colocación/agrupación de obxectos, evitar a presentación de excesiva información...). As interaccións basearanse en accións físicas sobre elementos de código visual ou auditivo (iconas, botóns, imaxes, mensaxes de texto, barras de desprazamento...) e en selección con sintaxe e ordes. Na interface do exemplo observamos un deseño cunha estrutura completamente contraria á usabilidade.
- **Mínima sorpresa**. O comportamento da aplicación non debe provocar sorpresa aos usuarios.
- **Recuperabilidade**. A interface debe incluír mecanismos para permitir aos usuarios recuperarse dos erros.
- Unha **interface coherente** debe integrar a interacción do usuario e a presentación da información.

Para atopar a mellor presentación da información é necesario coñecer aos usuarios e a forma en que utilizarán a aplicación. Factores a considerar:

- O usuario está interesado en información precisa ou nas relacións entre os diferentes valores dos datos?
- Como de rápido cambian os valores da información?
- Indicaranse de forma inmediata ao usuario os cambios dun valor?
- O usuario debe levar a cabo una acción en resposta aos cambios da información?

- O usuario necesita interactuar coa información despregada vía unha interface de manipulación directa?

Nas seguintes páxinas imos tratar dos elementos que conforman a estrutura da interface. Trátase dos menús, as xanelas, os cadros de diálogo e os atallos de teclado. Seguramente xa os coñeces dabondo, pero quizais non te paraches a pensar de que forma hai que empregalos para que a túa aplicación sexa máis usable. É o que se pretende nos seguintes apartados.

1.8.1 Menús.

Un menú é unha lista de opcións que se mostran na pantalla ou nunha xanela da pantalla para que os usuarios elixan a opción que desexen.

Os menús permiten dúas cousas:

- Navegar dentro dun sistema, presentando rutas que levan dun sitio a outro.
- Seleccionar elementos dunha lista, que representan propiedades ou accións que os usuarios desexan realizar sobre algún obxecto.

No deseño dun menú hai que especificar o seu título, as opcións que se mostrarán e que accións van ter lugar cando o usuario elixa esa opción.

Vantaxes de uso:

- Permiten que a pantalla se manteña despexada.
- Evitan que o usuario siga vendo aquelas opcións do menú que xa non son do seu interese.
- Permiten un movemento rápido do usuario ao longo do programa.

1.8.2 Xanelas.

A xanela é unha área particular da pantalla dedicada a un propósito particular. As xanelas poden moverse, ocultarse, minimizarse,... permitindo ao usuario ou usuaria controlar a aparencia da interface: pode abrir, pechar, restaurar e maximizar os espazos que conteñen a información.

A vantaxe máis notable de usar pantallas na interface é que facilita unha captura rápida e correcta.

Debemos ter en conta que usar demasiadas xanelas na aplicación pode provocar un excesivo número de espazos de información que dean lugar a unha aparencia caótica que pode saturar ao usuario.

1.8.3 Cadros de diálogo.

Son mensaxes producidas polo sistema en resposta ás accións do usuario. Tamén se utilizan para o sistema de axuda en liña e como parte da documentación fornecida co sistema.

Os factores a ter en conta á hora do seu deseño son:

- Nivel de habilidade do usuario. Coñecer ao usuario e as súas habilidades implica adecuar as mensaxes á terminoloxía que o usuario utiliza. (Por exemplo, os usuarios principiantes non comprenderán as mensaxes demasiado concisos).
- Estilo. As mensaxes deben ser positivas e activas. Cultura. (recoñecer a cultura do país evitará malas interpretacións do contexto da mensaxe).

1.8.4 Atallos de teclado.

Os atallos de teclado son combinacións de teclas que realizan unha acción determinada, substituíndo ao uso do punteiro do rato sobre o elemento gráfico da interface.

É conveniente definir sempre atallos de teclado para aumentar a velocidade de traballo do usuario naquelas accións que realiza con máis frecuencia.

Por exemplo, cando queremos copiar un bloque de texto, sempre é máis rápido pulsar Ctrl+C que buscar co punteiro do rato sobre o menú correspondente.

1.8.5 Aspecto da interface de usuario.

O aspecto que toma a interface ten que ver coas cores utilizadas no deseño, o tipo de fonte empregada para o contido textual, as iconas que representarán accións diversas e a distribución de todos estes elementos no espazo da interface.

O obxectivo do aspecto da interface é que ao usuario permítalle adaptarse rapidamente ao deseño, localizar a información e controlar a navegación no espazo.

1.8.6 Cores.

A cor é un elemento de gran importancia na determinación do éxito da interface. Utilizada adecuadamente, constitúe unha potente ferramenta de comunicación.

O seu uso inadecuado pode provocar **molestias visuais** ou asociacións erróneas que impidan a correcta percepción da mensaxe.

Outra función é **resaltar información** que se considera máis importante para que o usuario poida identificar máis rapidamente os datos máis relevantes (que serán aos que antes se lles preste atención).

O noso obxectivo no manexo de cores na interface é agrupar os diferentes elementos e da pantalla en conxuntos que quedarán asociados espacialmente, distanciados dos demais, facendo máis comprensible o espazo e diminuindo erros de interpretación.

Vantaxes do uso de cores:

- Pode **comunicar** ideas de forma máis rápida e estética ao usuario, aumentando a eficiencia do sistema.
- Fan que certas mensaxes se presenten de forma máis rechamante ao usuario, aumentando o seu **interese** enellos.
- Crea un efecto psicolóxico no ser humano, xa que chama a súa **atención**, memorízase visualmente e crea emocións, persuadindo ao observador.

Precaucións:

Non hai que abusar da cor. Cando hai demasiadas cores competindo entre si para captar a atención do usuario prodúcese **confusión**.

1.8.7 Fontes.

Elixir adecuadamente a tipografía da interface gráfica contribuirá ao equilibrio e a interacción entre os distintos caracteres da pantalla, así como dunha igualdade verbal e visual que axude ao lector a entender a forma que adoptan os contidos da mesma.

Cunha boa selección das fontes pódese establecer unha xerarquía visual que facilite a lectura ao proporcionar tanto interrupcións visuais como énfases gráficas que axudan ao lector a entender a relación entre o texto e a imaxe, entre os titulares e os bloques de texto subor-

dinados.

O tamaño das fontes debe ser adecuado: lexible e proporcional á resolución da pantalla.

Bloques moi extensos de texto son pouco amigables para o usuario. Por iso, sempre é conveniente introducir os parágrafos e deixar que o usuario decida si quere seguir lendo, proporcionándolle o enlace necesario.

1.8.8 Iconas.

As iconas son imaxes que representan accións ou conceptos. A súa vantaxe fundamental é que se recoñecen máis rápido que as palabras e ocupan menos espazo en pantalla.

O equilibrio e organización xeral das iconas é fundamental na creación de interfaces gráficas. Unha pantalla con só texto provoca rexeitamento: só atopamos unha pantalla monótona sen saber como se estrutura a información.

Con todo, unha páxina con demasiados elementos gráficos distraerá ao usuario.

Por iso, débese atopar o equilibrio entre a necesidade de atraer ao usuario mediante o contraste visual e a necesidade de ofrecer unha clara organización.

O que máis atrae ao usuario é a diferenza clara entre cada elemento que conforma o documento. Os deseños máis efectivos serán os que consigan a mellor combinación entre texto e elementos gráficos.

1.8.9 Distribución dos elementos.

A organización espacial dos elementos cobra o seu sentido porque pode dirixir as intencións do usuario e facer que a interacción sexa moito máis amena e eficaz.

Usar imaxes superpostas, bloques de contidos dispostos de forma heteroxénea e encabezados difusos dificultan ao lector a comprender a estrutura en que se organiza a información.

É por iso que debemos prestar atención á distribución de elementos. Unha forma moi útil de facelo é empregando retículas base e estilos predefinidos para os elementos gráficos do espazo.

Isto axudará a deseñar unha interface ordenada e agradable ao determinar claramente o espazo de texto e gráficos e o espazo en branco .

1.8.10 Elementos interactivos da interface de usuario.

No deseño interactivo de interfaces, todos os elementos que fomenten a **realimentación** son fundamentais, xa que o usuario debe estar informado en cada momento das accións que realiza. Se o sistema tarda máis **tempo** do normal en procesar un comando débese mostrar unha mensaxe ao usuario informándolle do proceso que está a ter lugar para non provocarlle incerteza. Así mesmo, é necesario informar os **erros**, efectos e confirmación de accións que leven a cabo en cada momento.

A realimentación debe ser fácil de ler e entender. Para iso, débese fomentar o seu consistencia e o almacenamento de información adicional para asegurar o feed-back.

Para o deseño de elementos interactivos en interfaces, hai que ter en conta o tipo de accións que se van a levar a cabo e cal é a interacción máis apropiada de cada unha co usuario.

1.8.11 Botóns de comando.

Un botón é un obxecto de control sobre a interface que nos permite introducir un dato de **confirmación** ao sistema.

Nas interfaces de usuario adóitanse utilizar distintos tipos de botóns:

- Botóns en relevo.
- Botóns de confirmación.
- Botóns de forma de radio.

Trátase de elementos das interfaces gráficas que nos permiten escoller unha opción entre varias alternativas. Segundo a acción que represente, podemos atopar botóns mutuamente excluíntes (só se pode seleccionar un do grupo) ou ter a posibilidade de seleccionar varios botóns á vez. Un botón non seleccionado permanecerá en branco e o seleccionado, recheo.

Á beira de cada botón usualmente aparece unha etiqueta que describe a opción que representa.

Os botóns de comando caracterízanse por ser moi intuitivos. Os usuarios saben como usalos. Deberían limitarse a unha opción (editar, gardar, saír, etc.). Son botóns de acción.

Un factor de deseño importante nos botóns de comando é a súa localización na interface. É interesante que a súa selección sexa o máis rápida posible.

1.8.12 Listas despregables

Son controis para manexar unha lista de posibles eleccións.

O usuario pode empezar a escribir nun campo de texto mentres se vai amosando unha lista de opcións, que dependen directamente do texto que está a escribir o usuario. Estas opcións poden ser textos que o usuario escribiu con anterioridade ou autorecheo do contido que se escribe, a modo de suxestión.



As listas despregables son unha **combinación** de cadros de texto e menús despregables e un claro exemplo das mesmas é a barra de direccións dun navegador web ou xanelas de axuda das aplicacións, como podemos ver na imaxe. Nela, empezamos a escribir no campo de texto a palabra "creación" e, automaticamente, aparécenos unha lista onde podemos seleccionar a opción desexada.

O punto clave a ter en conta é que o usuario debe navegar a lista para atopar o que desexa. Ademais, as opcións dispoñibles deben ser limitadas.

1.8.13 Etiquetas

Ao falar sobre os botóns de comando, mencionamos as etiquetas.

As etiquetas (label) son textos estáticos utilizados nas interfaces gráficas de usuario que xeralmente se usan para identificar outros elementos.

Son, por tanto, **elementos de información** entre o usuario e a interface que serven para describir os demais controis e aumentar a lexibilidade e usabilidade da aplicación.

Son imprescindibles, por exemplo, para todos os campos dos formularios, amplamente utilizados e aceptados no campo de deseño de interfaces.

1.9 Presentación de datos.

O espazo de lectura da interface é a pantalla, por tanto será fundamental determinar como se van a presentar os datos ao usuario para conseguir a maior eficacia e eficiencia e a nosa interface; isto é, para que a interface teña o maior grao posible de usabilidade.

O significado dunha imaxe pode ser máis facilmente percibido polo usuario se posúe **claridade visual**. A claridade visual afecta á impresión xeral da interface. Ao reforzala, promovemos as relacións lóxicas entre os distintos elementos (un exemplo é que minimizamos o movemento ocular para obter información da interface).

A información que se presenta en pantalla o usuario non a le de forma necesariamente secuencial, senón que vai navegando pola interface, explorando a información a través dos menús, percorrendo certas rutas predefinidas ou saltando dun bloque a outro por medio de mapas de navegación, ou ben indo directamente á información que lle interesa a través dos buscadores ou outras ferramentas de axuda e navegación.

A usabilidade na presentación de datos da interface é a medida en que os elementos poden ser utilizados para explotar ao máximo todas as posibilidades da aplicación.

Algunhas regras de deseño para unha efectiva presentación dos datos na interface son:

- Enreixado. Consiste en organizar o espazo por áreas separadas segundo función.
- Balanceado. Consiste en buscar o equilibrio na presentación dos datos entre os eixos horizontal e vertical da interface.
- Simetría. Consiste en duplicar a imaxe ao longo dalgún dos eixos. Con ela aseguramos que o deseño está balanceado.

Para obter unha presentación de datos baseada nalgunha destas técnicas de deseño debemos utilizar controladores xeométricos (layout manager), dispoñibles nas bibliotecas de deseño de interfaces. Os máis comúns son os controladores xeométricos reticulares.

Algúns consellos para deseñar a presentación de datos en pantalla é:

- Ser conciso na información: ao usuario desagrádalle ler anacos extensos de texto.
- Permitir unha fácil navegación polo sitio: o usuario adoita explorar globalmente toda a interface antes de decidir se lle interesa o seu contido ou non.
- Deseñar os contidos por unha estrutura piramidal: as ideas máis importantes deben ir ao principio das mensaxes.
- Linguaxe: a linguaxe empregada debe ser próxima ao usuario.
- Presentación separada de información: as mensaxes deben aparecer de maneira illada, non sendo recomendable transmitir varias mensaxes na mesma xanela ou o mesmo párrafo.

1.10 Deseño da secuencia de control da aplicación.

Para decidir como vai funcionar realmente a aplicación e que accións van estar asociadas a cada un dos elementos da interface, temos que seguir unha serie de pasos.

O deseño da secuencia de control da aplicación pódese resumir nos seguintes puntos:

- Créase unha **interface** debuxando os controis e obxectos sobre un formulario. Para que o seu código sexa máis fácil de ler pódemoslle un nome.
- Despois de engadir os **obxectos** ao formulario, establecemos as propiedades dos obxectos.
- Escribimos o **código** que se vai a executar en resposta aos eventos que se produzan cando actívese un control ou obxecto determinado.
- Gardamos o proxecto e xeramos o **executable**. Por último, creamos o instalador.

Nas aplicacións dirixidas por eventos a execución non segue unha ruta **prefixada**. Segundo as accións que invoque o usuario, levarán a cabo os eventos correspondentes.

É recomendable seguir as seguintes consideracións en canto ao deseño:

- Establecer os **obxectivos** de cada compoñente da interface e as súas intencións.
- Facer corresponder cada obxectivo cunha secuencia de **interacción**.
- Especificar a **secuencia** de accións das tarefas. Indicar o estado do sistema.
- Definir mecanismos de **control**.
- Mostrar a maneira de como os **mecanismos de control afectan ao estado do sistema**.
- Indicar a forma en que **os usuarios interpretan o estado do sistema** a partir da información da interface.

Concluindo, debúxase os controis e obxectos sobre un formulario na interface. Posteriormente, establécense as propiedades deses controis e obxectos; é dicir, o código correspondente á acción ou accións que levarán a cabo cando o obxecto sexa invocado polo usuario. Probar e depurar a aplicación, crear un arquivo executable e distribuír a aplicación.

1.11 Aseguramento da información.

O aseguramento da información é a base sobre a que se constrúe a toma de decisións dunha organización.

Sen aseguramento, non temos a certeza de que a información que manexamos na interface sexa segura, confiable e estea dispoñible cando se necesite.

Defínese aseguramento da información como a utilización de información e de diferentes actividades operativas, co fin de protexer a información, os sistemas de información e as redes de forma que preservemos a integridade, dispoñibilidade, autenticación e confidencialidade ante o risco de ameazas xa sexan locais ou remotas (a través dunha rede de comunicacións).

O aseguramento da información que se manexa nunha aplicación informática debe ser tido en conta en catro ámbitos diferentes:

1. Aseguramento de Datos.
2. Aseguramento de Procesos.
3. Aseguramento de Comportamento.
4. Aseguramento do Sistema de Xestión da empresa.

A plataforma de programación que escollamos para desenvolver interfaces debe ofrecer ferramentas que garantan a seguridade na información que se manexa. Por exemplo, a plataforma JDK ofrece as seguintes características:

- Control de acceso: O JDK introduce o chamado "applet asinado dixitalmente", con total acceso aos recursos.
- Políticas de seguridade: Definen un conxunto de permisos dispoñibles que poden ser configurados polo administrador do sistema. Cada permiso especifica un acceso permitido a un recurso concreto.
- Servizos de criptografía.
- Manexo de certificados e claves.

1.12 Aplicacións multimedia.

As aplicacións multimedia son, como xa saberás, aquelas que ademais de texto, poden presentar elementos como son, imaxes, animacións, vídeos, etc.

A multimedia mellora as interfaces tradicionais baseadas só en texto e proporcionan beneficios importantes que atraen ao usuario e manteñen a súa **atención**.

O uso de elementos multimedia nas interfaces mellora a retención da información que se presenta.

No deseño de contidos multimedia débese manter un equilibrio entre os contidos que aproveitan as posibilidades de hipertexto e multimedia e os que non. En caso contrario, o contido da interface sería caótico debido a un exceso de elementos multimedia.

En definitiva, do que se trata é de deseñar contidos relacionados e vinculados que faciliten o uso da aplicación mantendo sempre unha coherencia visual e comunicativa.

Os elementos multimedia utilizados no deseño de interfaces gráficas de usuario son:

- Gráficos: Representacións visuais que manteñen relación co concepto ao que representa. Pode ser bidimensional ou tridimensional e co seu uso conseguimos facilitar a expresión e comprensión de ideas.
- Imaxes: Representacións visuais estáticas, dixitais, amplamente utilizadas para transmitir información.
- Animacións: Presentacións moi rápidas dunha secuencia de imaxes que dan ao observador unha sensación de movemento. Achegan á interface veracidade e expresividade.
- Vídeos: Utilízanse cando é primordial mostrar os atributos dalgún concepto. Deséñanse de forma que o observador pode interromper, reiniciar e parar a secuencia tantas veces como desexe.
- Audio: Mensaxes de natureza acústica que achegan sonoridade á interface.

2. Recursos

- http://pt.slideshare.net/PetervanLanschot/what-is-ux-33247907?next_slideshow=1
- <http://www.usefulusability.com/24-usability-testing-tools/>
- https://articles.uie.com/three_hund_million_button/
- <http://eventos.iti.upv.es/getFile.py/access?contribId=5&sessionId=2&resId=0&materialId=slides&confId=1>
- **Usabilidade ≠ UX:** <http://www.slideshare.net/domain7/ux-vs-usability>
- <https://www.usability.gov/>
- <http://www.tecnorantes.com/2009/02/02/la-importancia-de-los-pequenos-detalles/>
- “Accessing Large Data Bases: The Relationship between Data Entry Time and Output Evaluation Time” by Carla Springer and James Sorce (1984) INTERACT’84, 263-26